

Latihan Soal Matematika SMK Kelas X

Paket Pengayaan Ujian

1. Bentuk sederhana dari $\frac{x^5 \cdot y^4}{x^3 \cdot y^2}$ adalah ...
 - a. x^2y^2
 - b. x^8y^6
 - c. x^2y
 - d. xy^2
 - e. x^3y^2
2. Nilai dari $(3^2)^3 \cdot 3^{-5}$ adalah ...
 - a. 1
 - b. 3
 - c. 9
 - d. 27
 - e. 81
3. Bentuk pangkat positif dari $4a^{-3}b^2$ adalah ...
 - a. $\frac{b^2}{4a^3}$
 - b. $\frac{4}{a^3b^2}$
 - c. $\frac{4b^2}{a^3}$
 - d. $\frac{a^3}{4b^2}$
 - e. $4a^3b^2$
4. Nilai dari ${}^3\log 81$ adalah ...
 - a. 2
 - b. 3
 - c. 4
 - d. 9
 - e. 27
5. Jika ${}^5\log 125 = x$, maka nilai x adalah ...
 - a. 2
 - b. 3
 - c. 4
 - d. 5
 - e. 25
6. Hasil dari $\log 1000 - \log 10$ adalah ...

- a. 1
- b. 2
- c. 3
- d. 10
- e. 100

7. Himpunan penyelesaian dari persamaan $x + y = 7$ dan $x - y = 3$ adalah ...

- a. $\{(5, 2)\}$
- b. $\{(2, 5)\}$
- c. $\{(4, 3)\}$
- d. $\{(6, 1)\}$
- e. $\{(7, 0)\}$

8. Jika $3x + y = 10$ dan $x - y = 2$, maka nilai $x \cdot y$ adalah ...

- a. 2
- b. 3
- c. 4
- d. 5
- e. 6

9. Nilai x yang memenuhi persamaan $4x - 7 = 13$ adalah ...

- a. 3
- b. 4
- c. 5
- d. 6
- e. 7

10. Penyelesaian dari persamaan $3(x - 2) = 2x + 5$ adalah ...

- a. $x = -1$
- b. $x = 1$
- c. $x = 7$
- d. $x = 11$
- e. $x = 13$

11. Diketahui sistem persamaan $x + y + z = 9$, $2x - y + z = 5$, dan $x + 2y - z = 4$. Nilai x adalah ...

- a. 1
- b. 2
- c. 3
- d. 4
- e. 5

12. Pada SPLTV dengan variabel x, y, z , jika diketahui $x = 3, y = 2$, dan $x + y + z = 10$, maka nilai z adalah ...
- 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
13. Jika grafik fungsi kuadrat berada pada bidang Kartesius, variabel bebas yang berpangkat tertinggi dua berada pada bentuk ...
- $f(x) = ax + b$
 - $f(x) = \frac{a}{x^2} + bx + c$
 - $f(x) = ax^2 + bx + c$
 - $f(x) = ax^3 + c$
 - $f(x) = a^x$
14. Pada fungsi kuadrat $f(x) = 3x^2 - 4x + 7$, nilai a, b , dan c berturut-turut adalah ...
- 3, 4, 7
 - 3, -4, 7
 - 3, -4, 7
 - 3, -4, -7
 - 3, 4, -7
15. Persamaan sumbu simetri dari grafik fungsi kuadrat $f(x) = x^2 - 6x + 5$ adalah ...
- $x = -6$
 - $x = -3$
 - $x = 2$
 - $x = 3$
 - $x = 6$
16. Sumbu simetri dari fungsi $f(x) = -x^2 + 4x - 3$ adalah ...
- $x = -4$
 - $x = -2$
 - $x = 1$
 - $x = 2$
 - $x = 4$
17. Grafik fungsi kuadrat $f(x) = 2x^2 - 4x + 5$ akan terbuka ke ... dan memiliki titik ...
- atas, minimum
 - atas, maksimum
 - bawah, minimum

- d. bawah, maksimum
- e. samping, maksimum

18. Nilai maksimum dari fungsi kuadrat $f(x) = -x^2 + 4x + 5$ adalah ...

- a. 1
- b. 4
- c. 5
- d. 9
- e. 10

19. Titik potong kurva fungsi kuadrat dengan sumbu X diperoleh ketika syarat koordinatnya memenuhi ...

- a. $x = 0$
- b. $y = 0$
- c. $x = y$
- d. $a = 0$
- e. $D = 0$

20. Titik potong grafik fungsi $f(x) = x^2 + 2x - 8$ dengan sumbu Y adalah ...

- a. $(0, 8)$
- b. $(0, -8)$
- c. $(8, 0)$
- d. $(-8, 0)$
- e. $(0, 2)$

21. Nilai dari $\cos 30^\circ$ adalah ...

- a. 0
- b. $\frac{1}{2}$
- c. $\frac{1}{2}\sqrt{2}$
- d. $\frac{1}{2}\sqrt{3}$
- e. 1

22. Nilai dari $\sin 45^\circ \cdot \cos 45^\circ$ adalah ...

- a. 0
- b. $\frac{1}{4}$
- c. $\frac{1}{2}$
- d. $\frac{1}{2}\sqrt{2}$
- e. 1

23. Nilai dari $\tan 60^\circ$ adalah ...

- a. $\frac{1}{3}\sqrt{3}$

- b. 1
 - c. $\sqrt{2}$
 - d. $\sqrt{3}$
 - e. Tidak terdefinisi
24. Pada segitiga siku-siku, jika panjang hipotenusa 12 cm dan salah satu sudutnya 30° , panjang sisi di depan sudut tersebut adalah ...
- a. 6 cm
 - b. $6\sqrt{2}$ cm
 - c. $6\sqrt{3}$ cm
 - d. 12 cm
 - e. $12\sqrt{3}$ cm
25. Diketahui segitiga siku-siku PQR siku-siku di Q. Jika panjang PQ = 6 cm dan QR = 8 cm, maka nilai $\cos P$ adalah ...
- a. $\frac{3}{5}$
 - b. $\frac{4}{5}$
 - c. $\frac{3}{4}$
 - d. $\frac{4}{3}$
 - e. $\frac{5}{3}$
26. Seseorang melihat lampu jalan dengan sudut elevasi 45° . Jika jarak orang tersebut ke tiang lampu adalah 15 m dan tinggi orang diabaikan, tinggi tiang lampu tersebut adalah ...
- a. 7,5 m
 - b. 15 m
 - c. $15\sqrt{2}$ m
 - d. $15\sqrt{3}$ m
 - e. 30 m
27. Ketika posisi objek yang diamati berada lebih tinggi daripada mata pengamat, sudut yang terbentuk antara arah pandang dengan garis horizontal pengamat dinamakan ...
- a. Sudut depresi
 - b. Sudut elevasi
 - c. Sudut siku-siku
 - d. Sudut tumpul
 - e. Sudut refleksi
28. Burung yang bertengger di atas pohon setinggi 20 m melihat sebuah umpan di tanah dengan sudut depresi 30° . Jarak lintasan lurus pandang burung langsung ke objek umpan tersebut adalah ...
- a. 10 m
 - b. 20 m

- c. $20\sqrt{3}$ m
- d. 40 m
- e. $40\sqrt{3}$ m

29. Sudut depresi terbentuk apabila posisi pengamat berada di tempat yang ... dibandingkan letak objek yang dituju.
- a. Lebih rendah
 - b. Lebih tinggi
 - c. Sejajar horizontal
 - d. Tegak lurus vertikal
 - e. Berlawanan arah
30. Grafik berupa deretan batang persegi panjang berhimpit yang digunakan untuk menyajikan data kontinu dari tabel distribusi frekuensi disebut ...
- a. Diagram lingkaran
 - b. Piktogram
 - c. Histogram
 - d. Diagram garis
 - e. Kartogram
31. Jenis kurva mulus yang digunakan untuk menyajikan grafik dari data tabel frekuensi kumulatif kurang dari dinamakan ...
- a. Poligon
 - b. Ogive positif
 - c. Ogive negatif
 - d. Histogram
 - e. Bar chart
32. Jika nilai jangkauan data sebesar 54 dan jumlah kelas yang ditetapkan dalam rancangan tabel adalah 6, maka lebar interval kelasnya adalah ...
- a. 7
 - b. 8
 - c. 9
 - d. 10
 - e. 11
33. Koefisien angka pengali logaritma ukuran sampel (n) pada formula baku rumus Sturges untuk mencari banyak kelas adalah ...
- a. 1
 - b. 2
 - c. 3
 - d. 3,3

- e. 6,6
34. Batas-batas sekat persegi panjang pada sumbu horizontal gambar histogram menggunakan parameter nilai ...
- Tepi kelas (bawah dan atas)
 - Frekuensi kumulatif
 - Titik koordinat asal
 - Simpangan baku
 - Ragam varians
35. Sumbu vertikal (tegak) pada diagram penyajian grafik berbentuk histogram dipakai untuk menaruh data komponen ...
- Batas kelas bawah
 - Titik tengah kelas
 - Frekuensi interval kelas
 - Jangkauan data keseluruhan
 - Nilai modus sementara
36. Modus dari kelompok data acak berikut: 4, 6, 5, 4, 7, 8, 4, 9, 6 adalah ...
- 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
37. Diketahui rangkaian data pengamatan: 9, 8, 7, 8, 9, 6, 8, 7, 9, 9. Modus dari data tersebut adalah ...
- 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - 7 dan 8
38. Lambang dari perkalian frekuensi kelas ke- i dengan nilai titik tengah kelas ke- i yang terdapat pada rumus rata-rata data kelompok adalah ...
- f_i
 - x_i
 - $f_i \cdot x_i$
 - $\sum f_i$
 - $\bar{x}$
39. Jika total kumulatif perkalian frekuensi dengan titik tengah kelas ($\sum f_i x_i$) berharga 1500 dan total ukuran sampel frekuensi adalah 50, maka rata-rata hitungnya adalah ...

- a. 20
 - b. 25
 - c. 30
 - d. 35
 - e. 40
40. Komponen simbol d_1 dalam sistematika hitungan langkah formula mencari nilai modus data kelompok mengindikasikan pengertian ...
- a. Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya
 - b. Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya
 - c. Lebar jarak antar interval kelas
 - d. Tepi batas bawah kelas yang memuat modus
 - e. Frekuensi murni dari kelas modus tersebut
41. Jika tepi bawah kelas modus bernilai 39,5; panjang kelas 10; nilai selisih $d_1 = 3$; dan selisih $d_2 = 2$. Maka nilai akhir dari modusnya adalah ...
- a. 42,5
 - b. 43,5
 - c. 44,5
 - d. 45,5
 - e. 46,5
42. Nilai perhitungan numerik dari operasi $4!$ adalah ...
- a. 6
 - b. 12
 - c. 24
 - d. 48
 - e. 120
43. Hasil penyederhanaan dari operasi pembagian faktorial $\frac{7!}{5!}$ adalah ...
- a. 2
 - b. 6
 - c. 21
 - d. 35
 - e. 42
44. Banyak susunan kata berbeda yang dapat dibuat dari huruf penyusun kata "ESOK" adalah ...
- a. 4
 - b. 12
 - c. 24

- d. 48
- e. 120

45. Nilai perhitungan matematis dari rumus fungsi permutasi $P(6, 2)$ adalah ...

- a. 12
- b. 15
- c. 30
- d. 36
- e. 60

46. Dari 5 orang anggota tim, akan dipilih 3 orang untuk posisi Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Banyaknya cara susunan panitia terpilih adalah ...

- a. 10
- b. 20
- c. 30
- d. 60
- e. 120

47. Banyaknya total variasi titik sampel pada pelemparan satu buah dadu bersamaan dengan dua buah uang logam adalah ...

- a. 10
- b. 12
- c. 24
- d. 36
- e. 48

48. Banyaknya jumlah total dari variasi ruang sampel pada pelemparan 5 keping uang logam sekaligus adalah ...

- a. 5
- b. 10
- c. 16
- d. 25
- e. 32

49. Peluang munculnya angka bilangan prima pada pelemparan satu buah dadu bersisi enam adalah ...

- a. $\frac{1}{6}$
- b. $\frac{1}{3}$
- c. $\frac{1}{2}$
- d. $\frac{2}{3}$
- e. $\frac{5}{6}$

50. Dua keping uang logam dilempar bersamaan sekali. Peluang munculnya kejadian dua-duanya "Gambar" adalah ...
- $\frac{1}{4}$
 - $\frac{1}{2}$
 - $\frac{3}{4}$
 - $\frac{1}{3}$
 - 0
51. Jika sebuah dadu dilempar berulang-ulang sebanyak 90 kali, frekuensi harapan muncul mata dadu bernilai kelipatan 3 adalah ...
- 15 kali
 - 30 kali
 - 45 kali
 - 60 kali
 - 75 kali
52. Peluang kesembuhan pasien dari suatu penyakit adalah 0,75. Jika terdapat 200 pasien yang dirawat, maka estimasi frekuensi harapan jumlah pasien yang sembuh adalah ...
- 50 orang
 - 100 orang
 - 125 orang
 - 150 orang
 - 175 orang
53. Nilai perhitungan matematika dari rumus fungsi kombinasi $C(6, 2)$ adalah ...
- 12
 - 15
 - 30
 - 45
 - 60
54. Dari 8 orang pemain bulu tangkis, akan dipilih 2 orang pemain untuk dipasangkan menjadi tim ganda putra. Banyak susunan kombinasi pasangan yang dapat dibentuk adalah ...
- 16
 - 28
 - 56
 - 72
 - 112
55. Perbedaan prinsip mendasar yang mencolok antara perhitungan susunan objek memakai metode permutasi dengan kombinasi terletak pada aspek ...

- a. Penggunaan jenis bilangan bulat
 - b. Diperhatikannya urutan penempatan objek
 - c. Total jumlah nilai fraksi pecahan
 - d. Bentuk geometris ruang sampelnya
 - e. Batasan jumlah digit angka faktorial
56. Nilai dari perhitungan kombinasi $\frac{7!}{5! \cdot 2!}$ adalah ...
- a. 14
 - b. 21
 - c. 42
 - d. 84
 - e. 105
57. Jika nilai pecahan aljabar faktorial $\frac{n!}{(n-1)!} = 9$, maka harga variabel nilai n yang tepat adalah ...
- a. 6
 - b. 7
 - c. 8
 - d. 9
 - e. 10
58. Bentuk paling sederhana dari operasi pecahan aljabar faktorial $\frac{(n+1)!}{(n-1)!}$ adalah ...
- a. n^2
 - b. $n^2 + n$
 - c. $n^2 - n$
 - d. $n + 1$
 - e. $2n$
59. Banyaknya variasi cara menyusun kepengurusan organisasi kelas yang terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua dari total 10 orang kandidat siswa adalah ...
- a. 20 cara
 - b. 45 cara
 - c. 90 cara
 - d. 120 cara
 - e. 180 cara
60. Banyaknya variasi pola susunan kata berbeda yang dapat dibuat ulang dari rangkaian huruf pada kata "KATAK" adalah ...
- a. 120
 - b. 60
 - c. 30

- d. 24
 - e. 12
61. Enam orang jajaran direksi duduk mengelilingi meja bundar dalam posisi melingkar (permutasi siklis) untuk rapat. Banyak susunan posisi duduk berbeda yang mungkin terjadi adalah ...
- a. 720 cara
 - b. 120 cara
 - c. 60 cara
 - d. 24 cara
 - e. 6 cara
62. Tiga keping logam mata uang dilemparkan secara bersama-sama sekali. Banyaknya total komponen titik sampel yang mungkin muncul adalah ...
- a. 3
 - b. 6
 - c. 8
 - d. 12
 - e. 16
63. Dua buah dadu dilempar undi bersamaan sekali. Banyaknya kejadian titik sampel yang memunculkan jumlah mata dadu sama dengan 9 adalah ...
- a. 2
 - b. 3
 - c. 4
 - d. 5
 - e. 6
64. Terdapat dua keping uang logam dan dua buah dadu bermata enam dilempar bersamaan sekali. Total titik sampelnya adalah ...
- a. 16
 - b. 40
 - c. 72
 - d. 144
 - e. 288
65. Dua buah dadu bermata enam dilemparkan bersama-sama sekali. Peluang muncul kejadian angka mata dadu berjumlah 8 adalah ...
- a. $\frac{1}{36}$
 - b. $\frac{3}{36}$
 - c. $\frac{4}{36}$
 - d. $\frac{5}{36}$

e. $\frac{6}{36}$

66. Di dalam kotak terdapat 4 kelereng merah, 2 kelereng kuning, dan 4 kelereng biru. Diambil satu kelereng acak, peluang terambilnya kelereng bukan biru adalah ...

a. $\frac{1}{10}$

b. $\frac{2}{10}$

c. $\frac{4}{10}$

d. $\frac{6}{10}$

e. $\frac{8}{10}$

67. Dua keping uang logam dilempar bersama sekali. Peluang munculnya kondisi angka-gambar (AG) atau gambar-angka (GA) (tepat satu angka) adalah ...

a. $\frac{1}{4}$

b. $\frac{1}{2}$

c. $\frac{3}{4}$

d. $\frac{1}{3}$

e. 1

68. Sepasang dadu bermata enam dilemparkan bersamaan sebanyak 360 kali. Frekuensi harapan munculnya mata dadu berjumlah 11 adalah ...

a. 10 kali

b. 20 kali

c. 30 kali

d. 40 kali

e. 50 kali

69. Peluang sebutir telur menetas dengan kondisi baik adalah 0,95. Jika ada 400 butir telur dalam inkubator, estimasi perkiraan jumlah telur yang tidak menetas baik adalah ...

a. 5 butir

b. 10 butir

c. 15 butir

d. 20 butir

e. 40 butir

70. Tiga keping uang logam dilempar bersama sebanyak 160 kali. Frekuensi harapan munculnya variasi kejadian tiga-trianya "Angka" secara bersamaan adalah ...

a. 10 kali

b. 20 kali

c. 30 kali

d. 40 kali

e. 80 kali

71. Suatu sanggar tari memiliki 8 orang penari berbakat. Apabila akan dipilih 4 orang penari untuk mementaskan tarian utama, banyak variasi pilihan kombinasi kelompok penari tersebut adalah ...
- a. 32 cara
 - b. 70 cara
 - c. 140 cara
 - d. 280 cara
 - e. 1.680 cara
72. Dalam sebuah ruangan rapat kecil pasca kegiatan diskusi, terdapat 10 orang peserta yang saling berjabat tangan satu sama lain sekali. Banyak total aktivitas jabat tangan yang terjadi yaitu ...
- a. 10
 - b. 20
 - c. 45
 - d. 90
 - e. 100
73. Seorang siswa diharuskan menjawab 5 soal dari total 8 soal pilihan ujian. Jika khusus soal nomor 1 dan 2 sifatnya mutlak wajib dikerjakan, banyak pilihan variasi sisa kombinasi soal yang bisa diambil siswa tersebut adalah ...
- a. 10
 - b. 20
 - c. 35
 - d. 56
 - e. 120